Programme d'Etude - Mecanique et Thermodynamique (30 jours)

Semaine 1 Fondations (Mecanique du point et du solide)

- Jour 1 : Vecteurs, reperes, operations vectorielles
- Jour 2 : Statique du point, conditions dequilibre
- Jour 3 : Cinematique du point trajectoire, vitesse, acceleration
- Jour 4 : Lois de Newton, forces classiques (poids, frottements, ressorts)
- Jour 5 : Energie et travail des forces
- Jour 6 : Statique du solide, torseur des forces, liaisons mecaniques
- Jour 7 : Cinematique du solide, rotation et vitesses relatives

Semaine 2 RDM (Resistance des materiaux)

- Jour 8 : Contraintes et deformations lois de Hooke
- Jour 9 : Traction et compression simples
- Jour 10 : Cisaillement et torsion arbres de transmission
- Jour 11 : Flexion simple poutres isostatiques
- Jour 12 : Flexion composee et efforts combines
- Jour 13 : Flambage instabilite des colonnes
- Jour 14 : Criteres de resistance (Von Mises, Tresca) et calcul de securite

Semaine 3 Construction mecanique

- Jour 15 : Normes, lecture et cotation de plans
- Jour 16 : Tolerances dimensionnelles et geometriques
- Jour 17 : Visserie, boulonnerie, assemblages demontables
- Jour 18 : Engrenages types, rapports, calculs
- Jour 19 : Roulements et paliers
- Jour 20 : Soudage, rivetage, collage
- Jour 21 : Analyse fonctionnelle et choix des materiaux

Semaine 4 Thermodynamique

- Jour 22 : Variables thermodynamiques, proprietes des gaz parfaits
- Jour 23 : 1re loi conservation de lenergie
- Jour 24 : 2e loi entropie, rendement, irreversibilites
- Jour 25 : Cycle de Carnot et rendements theoriques
- Jour 26 : Cycles reels : Otto, Diesel, Brayton, Rankine
- Jour 27 : Transferts thermiques conduction, convection, rayonnement
- Jour 28 : Applications industrielles (moteurs, turbines, echangeurs)

Cloture et integration

- Jour 29 : Projet integrateur : dimensionnement dun mecanisme complet

- Jour 30 : Revisions, synthese et evaluation finale